DÉVELOPPEZ UNE PREUVE DE CONCEPT

- Guillaume GUITARIAN

Sommaire

Présentation du projet	• Présentation de l'entreprise « DataSpace » et des objectifs du projet • Description de la solution à développer
Méthodologie	• Contexte (projet / jeu de données) • Démarche (choix des modèles / choix des métriques...)
Modèles	• Présentation du modèle BASELINE : UNet • Présentation du modèle POC : HRNet • Comparaison
Déploiement	• Mise en place de la preuve de concept via un Dashboard • Déploiement en ligne avec démo
Conclusions	• Synthèse • Perspectives

Présentation du projet



Méthodologie

CONTEXTE : CHOIX DU PROJET



Source: https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-bad440ad33003a759d88dad3612c978a-lq



Source: https://149695847.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2019/02/deeplearning.jpg

Vision par ordinateur

Méthodologie

CONTEXTE : JEU DE DONNÉES

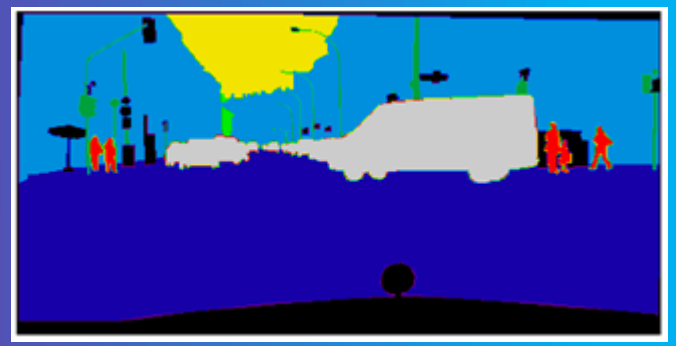
Caractéristique du jeu de données

- 2 répertoires principaux
  - ➢ IMAGES (réelles) : **2048 * 1024**
  - ➢ FICHIERS D'ANNOTATIONS (dont masques : *_labelIds.png **30** classes)

- Pour chacun de leurs 3 sous-dossiers
  - ➢ **test** : ~~1525 éléments~~
  - ➢ **train** : 2975 éléments ➔ train + validation (80/20)
  - ➢ **val** : 500 éléments ➔ test



Image réelle



Ground Truth (30 labels)

Méthodologie

DÉMARCHE

MODELÈS

- Baseline ➔ Unet
- POC ➔ HRNet
- Métriques ➔ Categorical Accuracy et meanIoU

DONNÉES

- 30 Classes ➔ 8 Classes
- Data generator sans augmentation
- Images et Masque ➔ 128 * 128
- Batch size ➔ 4

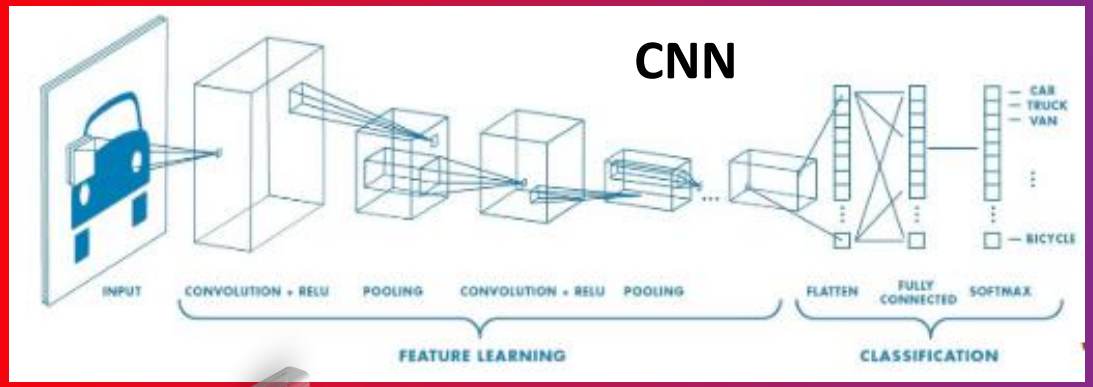
ENTRAINEMENT

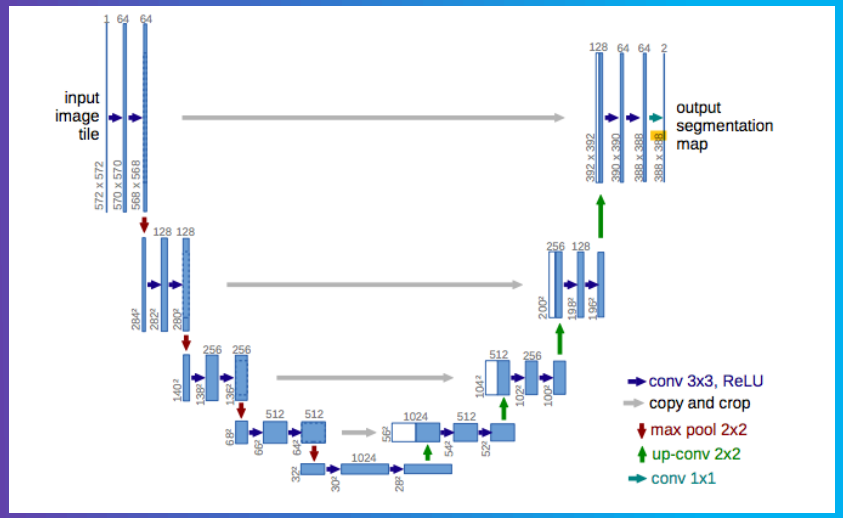
- Eearly Stopping ➔ 5
- Checkpoint

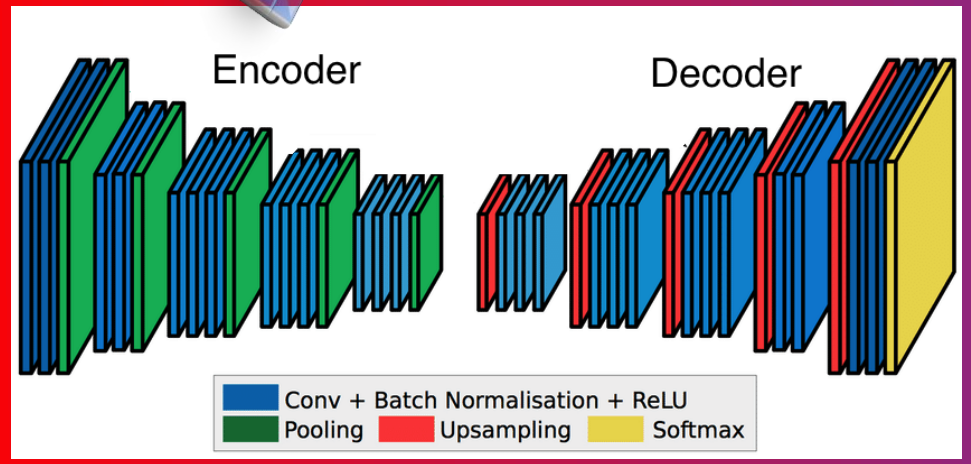
Modèles

BASELINE : UNET

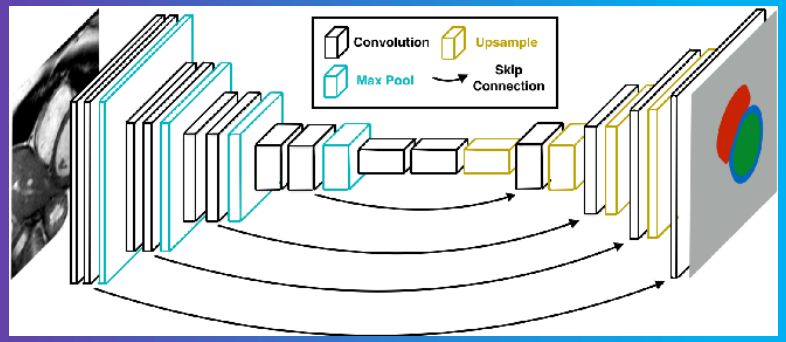
Source: https://divamgupta.com/image-segmentation/2019/06/06/deep-learning-semantic-segmentation-keras.html







UNet

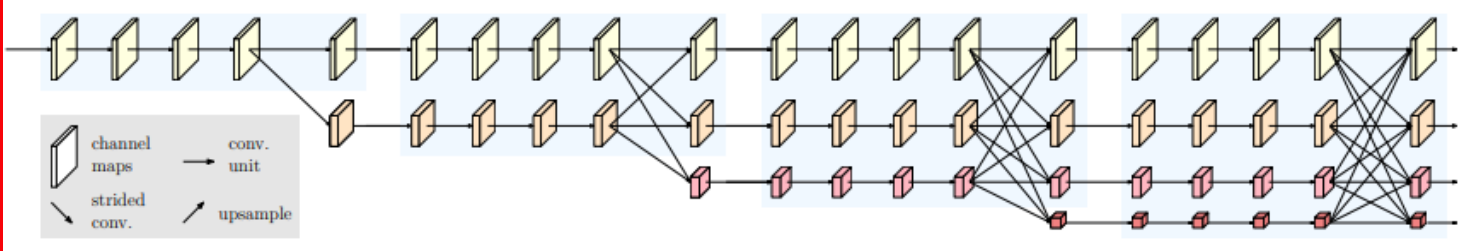


Source: https://divamgupta.com/image-segmentation/2019/06/06/deep-learning-semantic-segmentation-keras.html

Modèles

POC : HRNet(V2)

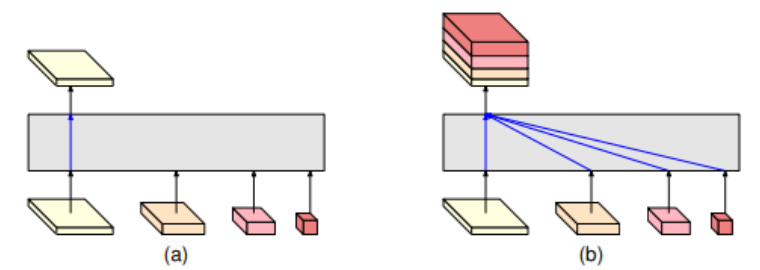
Architecture Générale



Caractéristiques

- Maintien Haute Résolution
- 4 Réseaux en parallèles
- Fusion des sous réseaux

V1 / V2



(a) V1 ➔ Sortie = Haute Résolution uniquement

(b) V2 ➔ Sortie = Concaténation des sorties sur-échantillonnées de chaque sous réseaux

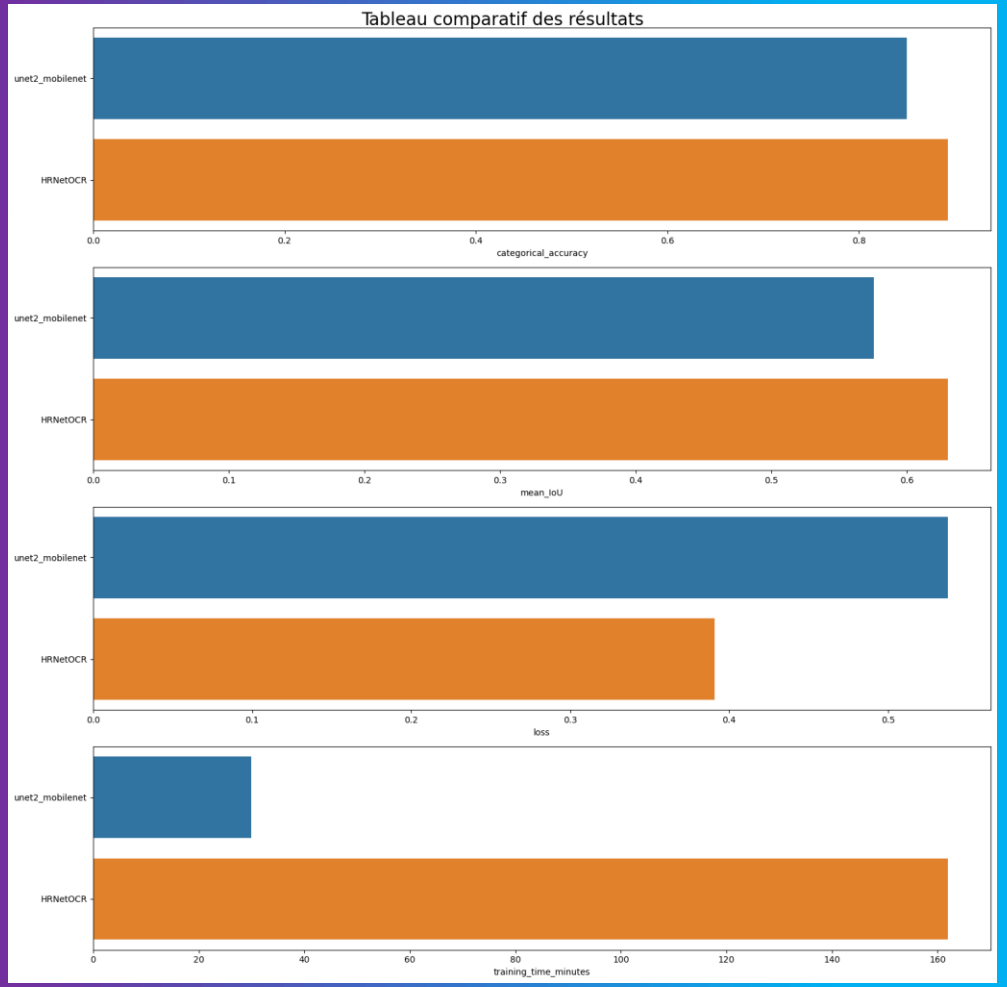
Comparaison

POC : RÉSULTATS

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

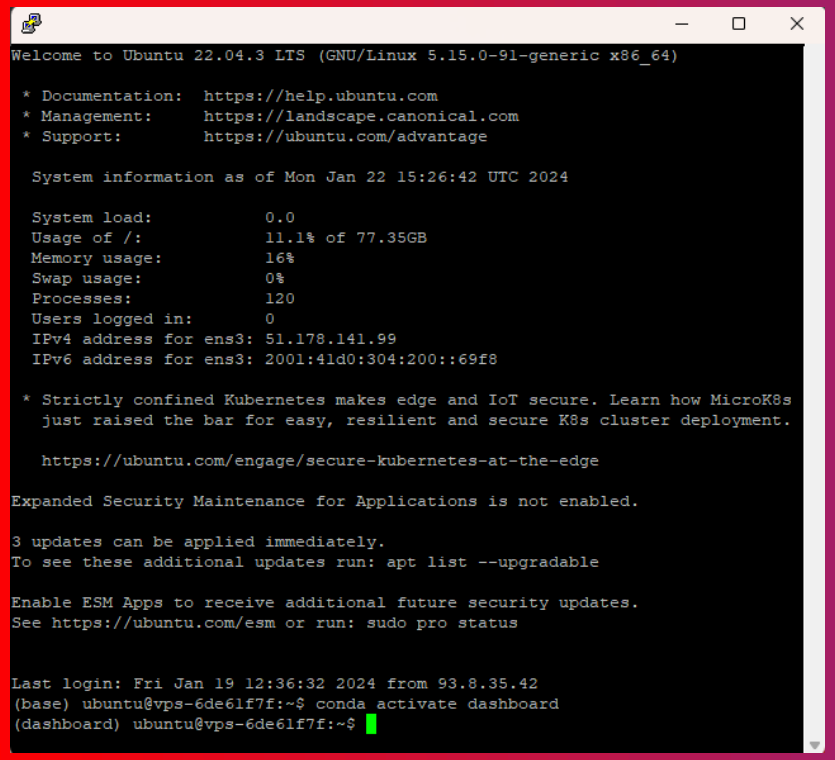
- Résultats absolus (cf Annexe) ☹
- Résultats relatifs ☺
- Meilleur score: HRNet
- Rapidité: UNet

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
unet2_mobilenet	30	0.849978	0.575731	0.537702	16
HRNetOCR	162	0.893256	0.630250	0.390830	22



Déploiement

DASHBOARD : DONNÉES + POC

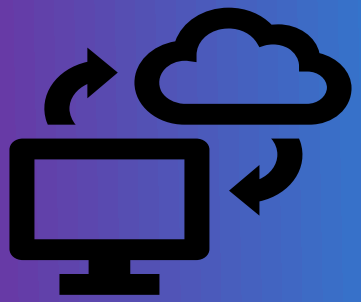


SSH via Putty

Installation

- ➔ miniconda
- ➔ packets nécessaires
- ➔ streamlit en mode **nohup**

VPS OVH



DEMO

Synthèse

- Un POC a pu être réalisé:
  - En sélectionnant un modèle et jeu de données d'un précédant projet
  - En faisant une veille technologique sur des sites connus comme arxiv.org et paperswithcode.com
  - En sélectionnant un nouveau modèle prometteur
  - En entrainant ce modèle dans un notebook
  - En comparant l'apport de ce modèle face à notre modèle baseline

- Nous avons également pu déployer un dashboard en ligne:
  - En installant miniconda et les bons packages python sur un serveur privé virtuel hébergé chez OVH
  - En créant une présentation des données et du POC à l'aide de la librairie Streamlit

Perspectives

- Points d'amélioration :
  - Corriger / Trouver un package permettant une meilleure implémentation du modèle HRNet (nouvelle lib moins performante que celle du précédant projet **voir annexe**)
- Limites :
  - Ressources machine très importantes (plusieurs concessions ont dû être faites)
  - Résultats tributaires de la librairie utilisée (équilibre entre facilité de mise en place / résultats)

REMERCIEMENTS

Annexe

Ensemble des tests effectués avant choix du modèle et de la librairie

P8

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	30	0.860959	0.617365	0.452959	15
xception_style_augmented	30	0.819076	0.531822	0.530368	14
unet_resnet18	30	0.904092	0.724379	0.360309	15
unet_resnet18_ttl	33	0.907849	0.737489	0.716038	17
unet_mobilenet	25	0.910530	0.738690	0.338229	13

P10_From P8_ReRun_1

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	19	0.836601	0.578146	0.535634	10
xception_style_augmented	27	0.809107	0.524902	0.586818	13
unet_resnet18	27	0.903220	0.723779	0.341958	14
unet_resnet18_ttl	23	0.890046	0.694558	0.789812	12
unet_mobilenet	11	0.894420	0.710354	0.353706	6

ReRun 2

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	21	0.847906	0.561926	0.489390	11
xception_style_augmented	27	0.802731	0.528391	0.598331	13
unet_resnet18	27	0.906543	0.735850	0.341934	14
unet_resnet18_ttl	23	0.873918	0.666885	0.927356	12
unet_mobilenet	13	0.905539	0.730582	0.303739	7

ENV P10_FROM_P8 TEST

P10 From P8 et env P8 sans la nouvelle lib

RUN 1

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	26	0.853259	0.585444	0.483154	13
xception_style_augmented	41	0.824154	0.567518	0.525537	20
unet_resnet18	8	0.387703	0.108449	2.168967	4
unet_resnet18_ttl	33	0.903446	0.728712	0.739678	17
unet_mobilenet	33	0.912827	0.755284	0.373342	17

RUN 2

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	31	0.867470	0.623727	0.405947	16
xception_style_augmented	24	0.807639	0.500756	0.604949	12
unet_resnet18	23	0.894800	0.702968	0.383255	12
unet_resnet18_ttl	23	0.895623	0.716314	0.779222	12
unet_mobilenet	30	0.898892	0.732361	0.382372	16

P10 From P8 et env P8 Test AVEC la nouvelle lib

RUN 1

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	30	0.856456	0.611915	0.483922	15
xception_style_augmented	30	0.797242	0.510032	0.662967	14
unet_resnet18	8	0.500024	0.160824	2.718448	4
unet_resnet18_ttl	22	0.890383	0.680975	0.876227	11
unet_mobilenet	14	0.904844	0.728553	0.341465	7

RUN 2

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	19	0.832870	0.567698	0.526784	10
xception_style_augmented	48	0.832100	0.564400	0.530891	23
unet_resnet18	8	0.467995	0.131115	3.088180	4
unet_resnet18_ttl	39	0.911346	0.748050	0.684894	20
unet_mobilenet	18	0.881794	0.693381	0.366500	9

backbone_trainable=True

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	36	0.859952	0.614364	0.480425	19
xception_style_augmented	41	0.836329	0.559743	0.504382	20
unet_resnet18	8	0.563696	0.189124	2.384645	4
unet_resnet18_ttl	34	0.902980	0.723422	0.756534	18
unet_mobilenet	21	0.898388	0.719941	0.389624	11
acfnet_mobilenet	38	0.855955	0.610419	0.480883	20

backbone_trainable=False

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	36	0.863428	0.623226	0.462621	19
xception_style_augmented	41	0.839048	0.580353	0.483048	20
unet_resnet18	8	0.506950	0.176188	1.576598	4
unet_resnet18_ttl	34	0.911431	0.741699	0.698918	18
unet_mobilenet	21	0.901241	0.717295	0.328403	11
acfnet_mobilenet	57	0.846635	0.595095	0.510669	30

backbone_trainable=True

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	36	0.863428	0.623226	0.462621	19
xception_style_augmented	41	0.839048	0.580353	0.483048	20
unet_resnet18	8	0.506950	0.176188	1.576598	4
unet_resnet18_ttl	34	0.911431	0.741699	0.698918	18
unet_mobilenet	21	0.901241	0.717295	0.328403	11
acfnet_resnet50	45	0.856301	0.615803	0.494177	24

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
xception_style	17	0.834653	0.557906	0.541919	9
xception_style_augmented	15	0.799410	0.489940	0.601262	8
unet_resnet18	18	0.884694	0.661429	0.373942	10
unet_resnet18_ttl	28	0.889050	0.668467	0.791249	15
unet_mobilenet	22	0.892950	0.682351	0.355914	12
unet2_mobilenet	28	0.855309	0.595877	0.531769	15

NEW LIB UNET VS HRNET

	training_time_minutes	categorical_accuracy	mean_IoU	loss	nb_epochs
unet2_mobilenet	30	0.849017	0.575959	0.560219	16
HRNetOCR	162	0.893460	0.690775	0.436840	22